

Manual de Preparación de Equipos

Evaluación Diagnóstica Backend en Entorno Offline (Sin Internet)

⚠ REGLA CRÍTICA DE LA PRUEBA: Los alumnos trabajarán **estrictamente sin conexión a internet** y deberán crear su solución desde cero (`npm init -y`). Si no se ejecuta el **precalentamiento del caché de npm** y la configuración de **PostgreSQL/MySQL local**, `npm install express` fallará con error de red y la evaluación se interrumpirá.

1. Software Base Obligatorio por Computadora

Software	Versión	Parámetros de Instalación / Verificación
Node.js + npm	v18.0+ o v20 LTS VITAL	Descargar de <code>nodejs.org</code> . Marcar "Add to PATH". Verificar en terminal con <code>node -v</code> .
PostgreSQL (o MySQL)	v15 / v16 RECOMENDADO	Servicio activo en puerto <code>5432</code> . Usuario: <code>postgres</code> Contraseña: <code>postgres</code> (o <code>campuslands</code>).
Visual Studio Code	Última estable	Editor principal de código con extensiones preinstaladas (ver Sección 3).
DBeaver Community	Última estable	Cliente gráfico SQL para que el alumno explore tablas y ejecute <code>database.sql</code> .
Compresor ZIP	Nativo / 7-Zip	Para generar el entregable final comprimido <code>.zip</code> sin la carpeta <code>node_modules</code> .

2. El Paso Maestro: Pre-calentar el Caché de npm (Vital para Modo Offline)

Cuando un alumno haga `npm install express dotenv pg` sin internet, npm acudirá a su caché local en disco. Si ejecutamos este comando previo con conexión, los paquetes se instalarán en 2 segundos **sin tocar internet**:

A. En Windows (PowerShell como Administrador):

```
mkdir C:\temp-warmup; cd C:\temp-warmup; npm init -y; npm install express dotenv pg mysql2 cors nodemon; cd C:\; Remove-Item -Recurse -Force C:\temp-warmup
```

B. En Linux / macOS (Terminal):

```
mkdir -p /tmp/npm-warmup && cd /tmp/npm-warmup && npm init -y && npm install express dotenv pg mysql2 cors nodemon && cd /tmp && rm -rf /tmp/npm-warmup
```

💡 **¿Qué hace este paso?** Descarga en el almacenamiento local permanente de npm (`%LocalAppData%\npm-cache` o `~/ .npm`) todos los paquetes típicos de backend. Durante la prueba offline, npm los servirá automáticamente desde el disco duro.

3. Extensiones Obligatorias en Visual Studio Code

Postman suele bloquearse, congelarse o solicitar login online si no detecta red. Por ello, debemos dejar VS Code equipado para pruebas de API locales:

Extensión	ID de Instalación	Utilidad durante la Evaluación
REST Client IMPRESINDIBLE	<code>humao.rest-client</code>	Permite probar <code>POST /incidents</code> , <code>GET</code> y <code>PATCH</code> desde archivos <code>.http</code> con un clic.
Thunder Client	<code>rangav.vscode-thunder-client</code>	Cliente visual tipo Postman integrado dentro de VS Code (funciona 100% offline).
Prettier	<code>esbenp.prettier-vscode</code>	Formateador automático de código (evaluado en legibilidad del proyecto).

Comando CLI para instalarlas en lote desde la terminal:

```
code --install-extension humao.rest-client --install-extension rangav.vscode-thunder-client --install-extension esbenp.prettier-vscode
```

Manual de Preparación de Equipos

Base de Datos · Testing Nativo · Credenciales · Checklist Final

Verificación y Checklist Técnico

4. Configuración de la Base de Datos SQL Local en cada PC

El examen exige crear tablas para `usuarios` e `incidentes`. El técnico debe asegurar que el motor esté corriendo localmente:

Opción A: PostgreSQL (Recomendada)

1. Verificar que el servicio esté iniciado en Windows (`Servicios` → `postgresql-x64-XX` → Iniciar).

2. Crear la base de datos para el examen ejecutando:

```
psql -U postgres -c "CREATE DATABASE incidents_db;"
```

3. Credenciales: Host: `localhost:5432` | User: `postgres` | Clave: `postgres`.

Opción B: MySQL (XAMPP / Server)

1. Verificar en XAMPP que el módulo MySQL esté en verde (puerto `3306`).

2. Crear la base de datos para el examen ejecutando:

```
mysql -u root -e "CREATE DATABASE incidents_db;"
```

3. Credenciales: Host: `localhost:3306` | User: `root` | Sin contraseña.

5. Pruebas Automatizadas sin Internet (Requisito Obligatorio #9)

💡 **VENTAJA TÉCNICA CLAVE:** No intente instalar Jest o Mocha. Node.js v18/20+ incluye de forma nativa el motor `node:test` y las aserciones `node:assert`. Los alumnos solo deben importar `import test from 'node:test'` y ejecutar `node --test` en la terminal. Funciona al 100% sin dependencias ni internet.

6. Nota de Credenciales para el Alumno (Dejar en el Escritorio)

Cree un archivo llamado `DATOS_LOCALES_EXAMEN.txt` en el **Escritorio** de cada computadora con esta información:

```
=====
CAMPUSLANDS - DATOS DE ENTORNO LOCAL PARA EVALUACIÓN BACKEND
=====

1. BASE DE DATOS LOCAL:
  - Motor: PostgreSQL | Host: localhost:5432 | BD: incidents_db
  - Usuario: postgres | Contraseña: postgres (o campuslands)

2. CÓMO PROBAR ENDPOINTS SIN POSTMAN (Extensión REST Client):
  - Crea un archivo 'requests.http' en tu proyecto en VS Code.
  - Escribe tu endpoint (ej: GET http://localhost:3000/incidents).
  - Haz clic sobre el enlace azul 'Send Request' que aparece sobre la línea.

3. PRUEBAS AUTOMATIZADAS (Cero librerías externas necesarias):
  - Usa el módulo nativo de Node.js: import test from 'node:test';
  - Ejecuta tus pruebas en terminal con: node --test

4. ENTREGA FINAL:
  - Comprime tu solución en un archivo .zip
  - REGLA: NO incluyas la carpeta 'node_modules' en el .zip entregado.
=====
```

7. "Prueba de Fuego" y Checklist de Certificación Técnica

Antes de habilitar el salón, el técnico debe realizar esta prueba de 60 segundos **con el Wi-Fi apagado y el cable de red desconectado**:

☐	1. Desconexión de Red	Desconectar cable Ethernet y apagar Wi-Fi en el equipo.
☐	2. Prueba de npm Offline	Ejecutar en terminal: <code>mkdir test-offline && cd test-offline && npm init -y && npm install express dotenv pg</code> . Debe instalarse en menos de 5 segundos sin errores. Luego borrar la carpeta.
☐	3. Conexión SQL en DBeaver	DBeaver conecta exitosamente a <code>localhost:5432</code> (o <code>3306</code>) y visualiza la base <code>incidents_db</code> .
☐	4. Extensión REST Client	VS Code tiene activa la extensión <code>REST Client</code> para probar peticiones HTTP.
☐	5. Archivo en el Escritorio	El archivo <code>DATOS_LOCALES_EXAMEN.txt</code> está ubicado y visible en el Escritorio.
☐	6. Limpieza Previa	Papelera vacía y sin proyectos residuales previos para que el camper inicie limpio.